新疆维吾尔族自治区（文科）

一、解方程：

$$\frac{x-1}{x+1}-\frac{5}{1-x}=\frac{4}{x^2-1}$$ (15分)

解 $\frac{x-1}{x+1}-\frac{5}{1-x}=\frac{4}{x^2-1}$

去分母，得：$x^2-2x+1+5x+5=4$

$$x^2+3x+2=0$$

$\therefore$ $x=-2$或$x=-1$

经验根 $x=-2$是原方程的根

$x=-1$是增根，故舍去。

二、红心大队贫下中农坚决顶住“四人帮”对农业学大寨运动的干扰和破坏，积极发展养猪事业，1974年底全大队养猪200头，到1976年底发展到1200头，求平均每年的增长率，（精确到1%）（16分）

解 设平均每年的增长率为x，依题意有：

$1200=200(1+x)^2$

即 $(1+x)^2=6$

$1+x=\pm\sqrt{6}\approx\pm 2.45$

$x_1=1.45=145\%$

$x_2=-3.45$（不合题意，舍去。）

答：平均每年的增长率为145%。

三、计算：

（1） 化简：$\dfrac{\frac{3}{4}(ab)^{-\frac{1}{3}}\left(\frac{4}{9}a^4d^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}}{2a^3\sqrt{a^2}}$ （7分）

解 原式$=\dfrac{\frac{3}{4}a^{-\frac{1}{3}}b^{-\frac{1}{3}}\cdot\frac{2}{3}a^{4\times\frac{1}{2}}b^{\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}}}{2a^3a^{2\times\frac{1}{2}}}$

$=\dfrac{1}{4}a^{-\frac{1}{3}+2-3-1}b^{-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}$

$=\dfrac{1}{4}a^{-2\frac{1}{3}}b.$

$$= \frac{\sqrt[3]{a^2}}{4a^3}.$$

（2） 已知$lg2 = 0.3010$，求$lg\sqrt{800}$ （7分）

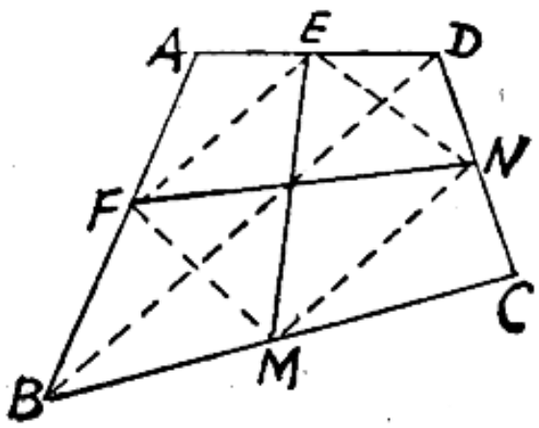
解 $lg\sqrt{800} = lg\sqrt{2^3 \times 10^2}$

$$= lg10 + \frac{3}{2} lg2$$

$$= 1 + \frac{3}{2} \times 0.3010$$

$$= 1.4515$$

四、求证：四边形对边中点的连线互相平分，（16分）



已知 F、M、N、E分别为四边形$ABCD$四边的中点.

求证 EM与FN互相平分

证明 分别连FM、MN、NE、EF及BD，在ΔBCD中

$MN \parallel \frac{1}{2} BD$（$\Delta$中位线定理）

同理 $EF \parallel \frac{1}{2} BD$

故 $EF \parallel MN$

∴ $FMNE$是平行四边形（有一组对边平行而且相等的四边形是平行四边形）

故 EM与FN互相平分（平行四边形的对角线互相平分）

五、解方程组 $\begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ 3x + 4y = 5 \end{cases}$ （10分）

解 $\begin{cases} 2x-3y=9 & ① \\ 3x+4y=5 & ② \end{cases}$

①×3－②×2　得：$-17y=17$

∴　$y=-1$，代入①

$2x-3(-1)=9$

∴　$x=3$

方程组的解是 $\begin{cases} x=3 \\ y=-1 \end{cases}$

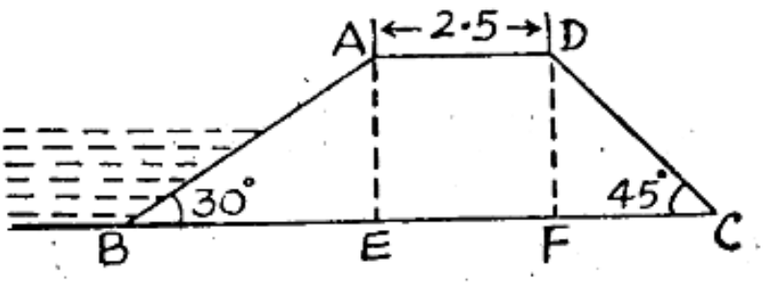
六、红升人民公社小水库拦水坝的横断面为梯形，坝顶宽2.5米，坝高4米，迎水坡、背水坡与水平面的夹角分别是30°和45°，求坝底的宽。　（精确到0.1米）　（14分）

解 分别由A、D作 $AE\perp BC, DF\perp BC$

则　$AE=DF=4$

$BE=AEctg30°$

$4=\sqrt{3}$（米）



$CF=DF=4$

又　$EF=AD=2.5$

∴　$BC=4\sqrt{3}+4+2.5=13.4$（米）

答：坝底宽13.4米。

七、已知，直线过$A(2,-5)$和$B(-3,0)$两点，求此直线方程，并指出直线的斜率$K=?$，直线与OX轴正方向的夹角$\alpha=?$　（15分）

解 AB的方程为：

$$\frac{y-0}{-5-0}=\frac{x-(-3)}{2-(-3)}$$

即 $5y=-5x-15$

化简得：$y=-x-3$

$$K=-1$$

$$\alpha=135°$$

